

Python

Practicum 3



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Задание 1

Округление вверх и вниз

Напишите программу, которая:

- принимает число с плавающей запятой
- выводит результат округления вверх и вниз

Пример вывода:

Введите число: 4.3

Округление вверх: 5

Округление вниз: 4

Задание 2



Сумма чисел

Напишите программу, которая принимает число от пользователя и выводит сумму с чисел от 1 до самого числа.

Пример вывода:

Введите число: 5

Сумма чисел от 1 до 5 = 15

Задание 3

Счётчик факториала

Напишите программу, которая рассчитывает факториал заданного числа (произведение всех целых чисел от 1 до самого числа) двумя способами. Выведите оба результата и сравните равны ли они.

Пример вывода:

Введите число: 5

Факториал числа 5 первым способом: 120

Факториал числа 5 вторым способом: 120

Результаты равны? True

Задание 4

Симулятор кассы

Напишите программу, которая принимает от пользователя цены товаров. Пользователь вводит цены по одному (ввод завершается при вводе нуля).

Программа должна:

- Рассчитать и вывести общую сумму покупки, округленную до целого числа.
- Определить, какую сумму покупатель должен заплатить, если у него есть только купюры номиналом 100 евро.
- Рассчитать и вывести сдачу, которую нужно дать покупателю.

Задание 5

Учет доходов и расходов

Напишите программу, которая принимает на вход положительные и отрицательные значения и останавливается получив ноль. Программа должна рассчитать сумму доходов (положительные) и расходов (отрицательные), а также итоговый баланс.

Пример вывода:

Введите доход, расход или '0' для получения итога: 15000

Введите доход, расход или '0' для получения итога: -5000

Введите доход, расход или '0' для получения итога: -3000

Введите доход, расход или '0' для получения итога: 0

Доходы: 15000

Расходы: 8000

Итоговый баланс: 7000

Задание 6

Последовательности Фибоначчи

Напишите программу, которая выводит первые n чисел последовательности Фибоначчи. Число n вводится пользователем.

Пример вывода:

Введите количество чисел: 7

0 1 1 2 3 5 8

Задание 7

Число Армстронга

Напишите программу, которая запрашивает у пользователя целое число и проверяет, является ли оно числом Армстронга. Число Армстронга — это число, которое равно сумме своих цифр, которые были возведены в степень, равную количеству цифр в числе.

Например $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3 = 1 + 125 + 27$

Пример вывода:

Введите число: 153

Число 153 является числом Армстронга.

Введите число: 123

Число 123 не является числом Армстронга.

Задание 8



Угадай за 5 попыток

Напишите программу, которая генерирует случайное число от 1 до 10 и просит пользователя угадать его за 5 попыток. Если пользователь не угадывает за 5 попыток, программа выводит загаданное число.

Пример вывода:

Попробуйте угадать число от 1 до 10: 10

Неверно! У вас осталось 4 попытки.

Попробуйте угадать число от 1 до 50: 3

Неверно! У вас осталось 3 попытки.

Попробуйте угадать число от 1 до 50: 7

Поздравляем! Вы угадали число.

Задание 9

Определение простого числа

Напишите программу, которая запрашивать число у пользователя и определяет, является ли заданное число простым.

Число является простым, если оно:

- Больше 1.
- Имеет только два делителя: единицу и само себя.

Пример вывода:

Введите число: 29

Число 29 является простым.

Введите число: 15

Число 15 не является простым.

Задание 10



Упорядоченность цифр

Напишите программу, которая получает натуральное число и определяет, являются ли его цифры упорядоченными по возрастанию.

Пример вывода:

Введите число: 1347

Цифры упорядочены по возрастанию.

Введите число: 1523

Цифры не упорядочены по возрастанию.



ВОПРОСЫ



Заключение

